UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

Bases de Datos Aplicada

Entrega 4
Instalación y configuración

Sistema de registro y gestión del
Mundial de Fútbol

Documento técnico dirigido al administrador de bases de datos

SQL Server 2022 Developer | Windows x64

Comisión: 02--5600 Grupo: 7

Integrantes participantes y nick de GitHub

Almiron, Luca Ariel – lucalmiron

Figueroa, Santiago Nicolas – santy91218

Ruarte, Fidel Aien – ricmoon-121

Villalba, Leandro Leonel – Leandro-V1llalba

Configuración de referencia para el entorno académico.

Versión del documento: 1.1 |

Contenido

Entorno · Instalación · Archivos · Memoria · Seguridad
Red y TLS · Verificación · Nomenclatura · Fuentes

1 Entorno y criterios de instalación

Se define una instalación de **Microsoft SQL Server 2022 Developer (16.x), de 64 bits**, destinada al desarrollo y las pruebas del sistema de registro y gestión del Mundial de Fútbol. El documento especifica el procedimiento que debe aplicar el administrador de bases de datos y los resultados con los que debe verificarlo.

Developer incorpora las funciones del motor Enterprise, pero su licencia admite desarrollo y pruebas, no explotación productiva [1]. Se fija la versión 2022 para mantener un entorno reproducible entre los integrantes; todos deberán utilizar la misma compilación actualizada.

Relación con el DER y el volumen previsto

Elementos del DER	Necesidad de infraestructura
PARTIDO, SEDE, FASE, SELECCION y GRUPO	Almacenamiento relacional y consultas conjuntas del fixture y los resultados.
PERSONA, JUGADOR, TECNICO y ARBITRO	Acceso autenticado y protección de los datos personales.
EVENTO, GOL, AMONESTACION y SUSTITUCION	Escrituras durante los encuentros y registro transaccional persistente.
ANUNCIANTE, CAMPAÑA, PUBLICIDAD, PAIS y HUSO HORARIO	Consultas y ordenamientos que pueden utilizar memoria y tempdb.

Se dimensiona la infraestructura tomando como línea base (baseline) el volumen estimado de 1 GB durante el torneo. Los recursos asignados a continuación garantizan el rendimiento óptimo para el registro transaccional y las consultas conjuntas, y los mismos serán ajustados iterativamente tras el monitoreo de métricas de rendimiento (esperas, uso de CPU y memoria) en el entorno de pre-producción.

Configuración de referencia

Componente	Valor adoptado
Sistema operativo	Windows 11 Pro x64, actualizado y en una versión con soporte.
Procesamiento y memoria	4 procesadores lógicos disponibles para SQL Server; 16 GB de RAM.
Almacenamiento	SSD; al menos 25 GB libres en C: y 30 GB libres en el volumen de trabajo D:.
Instancia y herramientas	Instancia con nombre MUNDIAL; SSMS instalado por separado.
Modalidad	Una instancia en un equipo o máquina virtual de laboratorio.

Disponibilidad: este entorno académico de un solo nodo no proporciona alta disponibilidad. Para operar el sistema real se necesitarían una edición licenciada para producción y una arquitectura redundante con conmutación probada. La instalación aquí documentada no acredita ese requisito de explotación.

2 Preparación e instalación del motor

Comprobaciones previas

Verificar la compatibilidad de Windows con SQL Server 2022 Developer, procesador x64 y .NET Framework 4.7.2 o posterior compatible. Microsoft exige al menos 6 GB libres para instalar el producto; el espacio propuesto en este documento agrega margen para actualizaciones y operación [2]. Si se usa una VM, asignar los recursos indicados a la máquina invitada y reservar capacidad suficiente en el host.

El administrador debe disponer de permisos de administrador local para instalar, definir el nombre del equipo, mantener la hora sincronizada y resolver reinicios pendientes. Comprobar que la instancia MUNDIAL no exista. Si existe, inventariarla y revisar su uso antes de decidir cualquier modificación; no reemplazarla automáticamente.

Preparar las carpetas del apartado 3. Si el equipo no tiene D:, utilizar **C:\SQLServer\MUNDIAL** como raíz alternativa y sustituir esa raíz en toda la configuración. Las letras de unidad son una convención de este entorno, no un requisito de SQL Server.

2.2 Parámetros de Instalación del Motor

La instalación del motor relacional se ejecuta aplicando los siguientes parámetros core de configuración:

- **Selección de Características:** Únicamente *Database Engine Services*.
- **Configuración de Instancia:** Instancia nombrada (*Named Instance*) definida como MUNDIAL.
- **Intercalación (Collation):** Latin1_General_100_CI_AS_SC (requerido para soportar correctamente los caracteres internacionales y almacenamiento Unicode del torneo).
- **Modo de Autenticación:** *Windows Authentication Mode*.
- **Actualizaciones:** Aplicación de la última actualización acumulativa (CU) y parches de seguridad vigentes para la rama 2022 proporcionados por Microsoft

2.3 Herramienta de administración

Instalar SSMS desde su instalador oficial [5]. Es una herramienta cliente independiente del motor. Realizar la primera conexión local mediante Shared Memory a **.\MUNDIAL**, con autenticación de Windows. Durante esta preparación local, seleccionar Encryption = Optional si aún no se provisionó el certificado; para TCP aplicar el apartado 6. Registrar versión completa del motor, edición, versión de SSMS y fecha de instalación. Conservar Summary.txt y Detail.txt de Setup en el registro técnico local, revisando su contenido antes de publicar cualquier extracto.

3 Ubicación y organización de archivos

Las siguientes rutas pertenecen al servidor que ejecuta el motor. Configurarlas durante Setup evita mover archivos de bases de datos del sistema después de la instalación. Utilizar carpetas exclusivas para esta instancia y almacenamiento local NTFS, sin compresión de archivos.Para garantizar un rendimiento óptimo de I/O y evitar la contención de disco durante los picos de transacciones en los partidos, se define la siguiente arquitectura lógica de separación de archivos físicos:

- **Programas y Bases del sistema:** `C:\Program Files\Microsoft SQL Server` (Directorio por defecto).
- **Datos de usuario (.mdf/.ndf):** `D:\SQLData\MUNDIAL\`
- **Log transaccional (.ldf):** `L:\SQLLogs\MUNDIAL\` (Aislado para optimizar la escritura secuencial).
- **Archivos de tempdb:** `T:\SQLTempDB\MUNDIAL\`
- **Directorio de respaldos:** `B:\SQLBackups\MUNDIAL\` (Volumen de almacenamiento en red o disco aislado para cumplimiento de RPO).

En SSMS, revisar Server Properties > Database Settings > Database default locations [6]. Los valores predeterminados orientan la creación de futuras bases; no trasladan archivos existentes. La base de negocio y sus tablas corresponden a la entrega 5.

Dimensionamiento inicial de tempdb

Tipo	Cantidad	Tamaño inicial	Crecimiento
Datos	4 archivos	256 MB cada uno	64 MB por archivo
Log	1 archivo	512 MB	128 MB

El total inicial es **1.536 MB**: 1.024 MB de datos y 512 MB de log. La cantidad de archivos de datos corresponde a los cuatro procesadores lógicos del entorno. Mantener iguales sus tamaños y crecimientos; para otra cantidad de procesadores, revisar la guía de Microsoft [7]. Los tamaños adoptados son una reserva inicial del proyecto, ajustable según el uso.

Capacidad y permisos

Permitir crecimiento en MB, supervisar el espacio libre y actuar si baja del 20 % del volumen. La reserva de disco también debe cubrir crecimiento y archivos temporales. Las carpetas separadas facilitan la administración, pero, si comparten un SSD, no aíslan fallas ni aportan discos independientes. Verificar los permisos NTFS del servicio según el apartado 5 antes de iniciar el motor.

4 Configuración de memoria

Considerando el servidor base de 16 GB de RAM, se establecen los siguientes parámetros estáticos de memoria para la instancia:

- **min server memory:** `0 MB`
- **max server memory:** `8192 MB`

Se reserva el 50% de la memoria física (8 GB) para el sistema operativo, herramientas de administración y otros procesos ajenos al *buffer pool*, asegurando recursos suficientes para evitar la paginación a disco durante los picos de concurrencia.

Ajustes de procesamiento y paralelismo:

MAXDOP (Max Degree of Parallelism): Configurado en `4`, alineado estrictamente a la cantidad de procesadores lógicos disponibles en el entorno.

Lock pages in memory: Deshabilitado inicialmente; su activación quedará supeditada a los resultados del monitoreo de presión de memoria.

5 Seguridad de la instancia y del host

Autenticación y administración

Utilizar **autenticación de Windows**, que integra la identificación con las cuentas y políticas del sistema operativo [9]. En Setup, agregar la cuenta del DBA o un grupo administrativo controlado. Los nombres reales se registrarán en el inventario local. No agregar a todos los integrantes como sysadmin por defecto.

En SSMS, verificar Server Properties > Security > Windows Authentication mode y Security > Logins. La cuenta **sa** debe permanecer deshabilitada; no habilitar el modo mixto para evitar resolver la identificación de usuarios. En una LAN con dominio, utilizar identidades del dominio. En equipos sin dominio, verificar antes de habilitar acceso remoto que Windows pueda autenticar cada identidad autorizada.

Cuentas de servicio [10]

Servicio	Identidad de referencia	Inicio
SQL Server (MUNDIAL)	`NT SERVICE\MSSQL$MUNDIAL`	Automático
SQL Server Agent (MUNDIAL)	`NT SERVICE\SQLAGENT$MUNDIAL`	Manual; detenido inicialmente
SQL Server Browser	Conservar la cuenta del instalador	Deshabilitado

Usar las cuentas virtuales de la instancia para el laboratorio local. No ejecutar el motor con una cuenta personal ni con una cuenta administrativa del dominio. Administrar cambios de identidad desde **SQL Server Configuration Manager**, para conservar la configuración de permisos necesaria.

Permisos del sistema de archivos

El servicio del motor debe conservar los permisos NTFS que establece Setup sobre sus directorios. Para rutas personalizadas, comprobar acceso efectivo de **NT SERVICE\MSSQL$MUNDIAL**; aplicar control total a esa identidad sobre las carpetas de datos, log, tempdb y respaldo que utilizará el motor. Limitarlo a esas carpetas, no al volumen completo [10].

Conservar acceso administrativo para SYSTEM y administradores autorizados. Revisar las entradas heredadas para evitar lectura o modificación por usuarios generales. Los usuarios que acceden a SQL Server no necesitan acceso directo a .mdf, .ndf ni .ldf. No publicar contraseñas, claves privadas, respaldos ni datos personales reales en el repositorio.

Superficie de exposición

Mantener deshabilitados xp_cmdshell, OLE Automation, CLR, ejecución de scripts externos y Ad Hoc Distributed Queries mientras no exista una necesidad justificada. Revisar la configuración de superficie mediante las facetas de SSMS correspondientes [11]. Estas capacidades no son necesarias para instalar el motor.

En Server Properties > Security, seleccionar auditoría de inicios de sesión fallidos y reiniciar el servicio para aplicar el cambio. Revisar intentos rechazados en el registro de SQL Server. La creación de roles de negocio y el cifrado de columnas se desarrollan en la entrega 8; aquí se establece la seguridad de la instalación.

6 Red local y cifrado de conexiones

La conexión inicial puede ser local. Para compartir la instancia dentro de la LAN, completar autenticación, certificado y firewall antes de permitir el acceso desde otros equipos. No abrir puertos ni redirigirlos desde Internet.

6.1 Configuración TCP/IP y Firewall

- **Protocolos de Red:** El servicio se configura para escuchar conexiones entrantes exclusivamente por *TCP/IP* mediante el puerto estático `14330`. Los protocolos *Named Pipes* y el servicio *SQL Server Browser* se mantienen deshabilitados por normativas de seguridad de superficie.
- **Reglas de Firewall:** Se implementa una regla de entrada (*Inbound*) estricta en el firewall del sistema operativo para el puerto TCP 14330, restringiendo las direcciones IP de origen (Remote IP) únicamente a los clientes y aplicaciones autorizados.

6.2 Cifrado TLS y Certificados

Se aplica cifrado en tránsito configurando la opción *Force Encryption = Yes* a nivel de instancia, asociando un certificado válido emitido por la entidad certificadora (CA) de la organización (con *KeySpec AT_KEYEXCHANGE*).

Las aplicaciones cliente y herramientas como SSMS deben establecer sus cadenas de conexión exigiendo cifrado obligatorio (`Encryption = Mandatory`) y verificando rigurosamente la cadena de confianza del certificado del servidor (*Trust server certificate = False*).

7 Verificación y norma de nomenclatura

El DBA realizará estas comprobaciones en el equipo instalado y conservará un registro textual de resultados, fecha y responsable. La tabla expresa **resultados esperados**; no constituye evidencia de una instalación ejecutada.

Control y ubicación	Resultado esperado
Setup y SSMS > Server Properties > General	Instalación satisfactoria; edición Developer, versión 16.x, compilación actualizada y nombre de instancia MUNDIAL.
Configuration Manager > SQL Server Services	Motor iniciado y automático; Agent manual y detenido; Browser deshabilitado.
Server Properties > Memory / Advanced	Mínimo 0 MB; máximo 8192 MB; MAXDOP 4 para el entorno de referencia.
Server Properties > General	Intercalación Latin1_General_100_CI_AS_SC.
Database Settings y System Databases > tempdb > Properties > Files	Rutas del apartado 3; tempdb con 4 datos de 256 MB, 1 log de 512 MB y crecimientos establecidos.
Windows > carpetas > Security > Advanced	Servicio con acceso efectivo; usuarios generales sin acceso a los archivos de la instancia.
Server Properties > Security y Logins	Windows Authentication; sa deshabilitado; permisos administrativos limitados a las identidades aprobadas.
ERRORLOG, certificado y conexión TCP autorizada	Puerto 14330 en escucha; certificado vigente; conexión cifrada aceptada sin omitir la validación del certificado.
Intento con identidad Windows no autorizada	Acceso rechazado sin asignar privilegios para hacer pasar la prueba.
Intento desde equipo fuera del alcance del firewall	Conexión TCP bloqueada; ninguna regla alternativa permite el acceso.
Reinicio controlado del servicio	Motor vuelve a iniciar; tempdb se recrea; rutas, memoria y conexión conservan la configuración.

Norma de nombres del proyecto

Se adopta español sin espacios, tildes ni ñ en identificadores; PascalCase para objetos y camelCase para variables. La norma documenta las pautas generales del TP y se aplicará al construir los objetos en las entregas correspondientes.

Elemento	Convención y ejemplo
Tablas y columnas	Tablas en singular: Partido, Seleccion, Campania; claves: IdPartido, IdSeleccion.
Procedimientos	Prefijo usp_ + entidad + acción: usp_Partido_Registrar.
Parámetros y variables	Parámetros @pIdPartido; variables locales @vCantidad.
Restricciones y archivos SQL	PK_Partido, FK_Partido_Sede; prefijo de dos dígitos para ordenar los archivos: 01_Descripcion.sql.

8 Fuentes y cierre administrativo

[1] Microsoft Learn. Ediciones y características de SQL Server 2022.

[2] Microsoft Learn. Requisitos de hardware y software de SQL Server 2022..

[3] Microsoft Learn. Compilaciones y actualizaciones de SQL Server 2022.

[4] Microsoft Learn. Instalación de SQL Server Management Studio.

[5] Microsoft Learn. Ubicaciones predeterminadas de datos y log.

[6] Microsoft Learn. Base de datos tempdb.

[7] Microsoft Learn. Opciones de memoria del servidor.

[8] Microsoft Learn. Elección del modo de autenticación.

[9] Microsoft Learn. Cuentas de servicio y permisos de Windows.

[10] Microsoft Learn. Configuración de superficie de exposición.

[11] Microsoft Learn. Firewall para el acceso al motor.

[12] Microsoft Learn. Requisitos de certificados para SQL Server.

[13] Microsoft Learn. Cifrado de conexiones con un certificado.

Registro de la aplicación del procedimiento

Al aplicar esta guía, el DBA debe registrar: equipo y SO efectivos; CPU y RAM; edición y compilación del motor; versión de SSMS; rutas finales; identidades autorizadas; puerto; certificado y vencimiento; fecha y resultado de cada verificación. Las desviaciones deben indicar motivo y responsable.